

ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύστημα Διαχείρισης Νοσοκομειακών Δεδομένων & Ραντεβού σε Γλώσσα C

1. Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Για την αναπαράσταση των οντοτήτων χρησιμοποιήθηκαν σύνθετοι τύποι δεδομένων (struct). Η σχεδίαση εξασφαλίζει τη συσχέτιση των πινάκων μέσω δεικτών και αναγνωριστικών κωδικών (IDs):

- **Patient (Ασθενής):** Περιλαμβάνει το μοναδικό ID (Patient ID), Όνομα, Επώνυμο, Ηλικία και Τηλέφωνο Επικοινωνίας.
- **Doctor (Ιατρός):** Περιλαμβάνει το μοναδικό ID (Doctor ID), Όνομα, Επώνυμο και την Ειδικότητα, η οποία αναπαρίσταται μέσω ενός απαριθμητού τύπου (enum Specialty).
- **Appointment (Ραντεβού):** Συνδέει τις δύο παραπάνω οντότητες αποθηκεύοντας τα Patient ID και Doctor ID, μαζί με την Ημερομηνία (YYYY-MM-DD) και την Ώρα (HH:MM).

2. Υλοποιημένες Λειτουργίες (System Features)

Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως 13 βασικές λειτουργίες, οργανωμένες σε ένα κεντρικό μενού επιλογών με καθαρισμό οθόνης και ελεγχόμενη αναμονή χρήστη:

2.1. Διαχείριση Ασθενών (Επιλογές 1 – 5)

- **Προσθήκη Ασθενούς:** Δυναμική επέκταση του πίνακα με χρήση της realloc, εισαγωγή στοιχείων και απόδοση μοναδικού ID.
- **Επεξεργασία Ασθενούς:** Αναζήτηση βάσει ID και τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων του ασθενούς.
- **Διαγραφή Ασθενούς:** Αφαίρεση του ασθενούς από τη μνήμη, αναδιοργάνωση του πίνακα και αυτόματη ακύρωση όλων των εκκρεμών ραντεβού του για την αποφυγή ορφανών αναφορών.
- **Αναζήτηση Ασθενούς:** Άμεση εύρεση και εμφάνιση των στοιχείων ενός ασθενούς με βάση το ID του.
- **Ταξινομημένη Λίστα Ασθενών:** Προβολή όλων των εγγεγραμμένων ασθενών, ταξινομημένων αλφαβητικά με βάση το Επώνυμο.

22. Διαχείριση Ιατρών (Επιλογές 6 – 9)

- **Προσθήκη & Επεξεργασία Ιατρού:** Αντίστοιχη δυναμική διαχείριση με ανάθεση μίας εκ των διαθέσιμων ειδικοτήτων: GENERAL, CARDIOLOGY, PEDIATRICS, ORTHOPEDICS, NEUROLOGY, OTHER.
- **Διαγραφή Ιατρού:** Αφαίρεση από το σύστημα και αυτόματη εκκαθάριση όλων των προγραμματισμένων ραντεβού του συγκεκριμένου ιατρού.
- **Ταξινόμηση ανά Ειδικότητα:** Εμφάνιση των ιατρών ομαδοποιημένων και ταξινομημένων σύμφωνα με την ιατρική τους ειδικότητα.

2.3. Διαχείριση Ραντεβού & Ημερήσιας Ατζέντας (Επιλογές 10 – 13)

- **Κράτηση Ραντεβού (Book Appointment):** Έλεγχος ύπαρξης των IDs. Εφαρμογή αυστηρών περιορισμών: οι ημερομηνίες πρέπει να αφορούν εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες να βρίσκονται εντός του ωραρίου 08:00 - 14:30 ανά διαστήματα 30 λεπτών. Αποκλείεται αυτόματα η διπλοκράτηση (overlap) για τον ίδιο γιατρό την ίδια ώρα.
- **Ακύρωση & Επαναπρογραμματισμός:** Πλήρης δυνατότητα αφαίρεσης ή αλλαγής ημερομηνίας/ώρας με εκ νέου έλεγχο διαθεσιμότητας.
- **Προβολή Ημερήσιας Ατζέντας (Display Day Agenda):** Εμφάνιση όλων των ραντεβού μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, ταξινομημένων χρονολογικά, με αυτόματη σύνδεση και εμφάνιση των ονομάτων ιατρού και ασθενούς.

3. Ενσωματωμένη Βάση Δεδομένων (Pre-loaded Data Status)

Στον πηγαίο κώδικα έχουν ενσωματωθεί στατικά τα δεδομένα εκκίνησης από τα αρχεία εισόδου, εξασφαλίζοντας ένα έτοιμο περιβάλλον δοκιμώ5. Τεχνικές Προδιαγραφές & Διορθώσεις Διεπαφής (UI)

- **Μηχανισμός Αναμονής (Wait Mechanism):** Προσθήκη της συνάρτησης `wait_for_user()`. Με την εσωτερική εκκαθάριση του buffer εισόδου (`while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF)`).
- **Ασφάλεια Μνήμης:** Στο τέλος της εκτέλεσης (Επιλογή 0) πραγματοποιείται καθολική αποδέσμευση όλης της δυναμικά δεσμευμένης μνήμης (`free(patients), free(doctors), free(appointments)`) για την πλήρη εξάλειψη φαινομένων διαρροής μνήμης (memory leaks).

=== HOSPITAL MANAGEMENT MENU ===

Patients:

1. Add patient
2. Edit patient
3. Delete patient
4. Search patient by ID
5. List patients (sorted)

Doctors:

6. Add doctor
7. Edit doctor
8. Delete doctor
9. List doctors sorted by specialty

Appointments:

10. Book appointment
11. Cancel appointment
12. Reschedule appointment
13. Display day agenda
0. Save and Exit Process

Choose option:

=== HOSPITAL MANAGEMENT MENU ===

Patients:

1. Add patient
2. Edit patient
3. Delete patient
4. Search patient by ID
5. List patients (sorted)

Doctors:

6. Add doctor
7. Edit doctor
8. Delete doctor
9. List doctors sorted by specialty

Appointments:

10. Book appointment
11. Cancel appointment
12. Reschedule appointment
13. Display day agenda
0. Save and Exit Process

Choose option: 5

Επιλέξτε Κριτήριο Ταξινόμησης (1:ID, 2:Επώνυμο, 3:Όνομα, 4:Ηλικία): 1

=== Λίστα Ασθενών ===

ID	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΗΛΙΚΙΑ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
10001	Smith	Alice	30	6911111111
10002	Carol	Jones	42	6922222222
10003	Williams	Carol	25	6933333333
10004	Brown	David	56	6944444444
10005	Frank	Davis	61	6955555555
10006	Miller	Frank	38	6966666666
10007	Wilson	Grace	29	6977777777
10008	Moore	Henry	48	6988888888
10009	Taylor	Iris	34	6999999999
10010	Anderson	John	50	6900000000

Πίεσε [Enter] για επιστροφή στο μενού...

=== HOSPITAL MANAGEMENT MENU ===

Patients:

1. Add patient
2. Edit patient
3. Delete patient
4. Search patient by ID
5. List patients (sorted)

Doctors:

6. Add doctor
7. Edit doctor
8. Delete doctor
9. List doctors sorted by specialty

Appointments:

10. Book appointment
11. Cancel appointment
12. Reschedule appointment
13. Display day agenda
0. Save and Exit Process

Choose option: 9

=== Λίστα Ιατρών ανά Ειδικότητα ===

ID	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
2	Cuddy	Lisa	GENERAL
3	Cameron	Allison	CARDIOLOGY
4	Chase	Robert	ORTHOPEDICS
1	House	Gregory	NEUROLOGY
5	Foreman	Eric	OTHER

Πίεσε [Enter] για επιστροφή στο μενού...